

PLAN DE PRUEBAS

Sistema de comanda Digital

V4.0 Incluye plantillas para pruebas

PLAN DE PRUEBAS

Se verificará el correcto funcionamiento del sistema de comanda digital, asegurando que cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

Las pruebas se enfocaron en validar el flujo completo del sistema, desde la selección de mesa en la tablet hasta la preparación y entrega del pedido.

ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Se diseñarán planes de pruebas de caja negra, caja blanca, pruebas de integración, pruebas funcionales y pruebas de aceptación.

Pruebas de caja negra.- Se validaron entradas y salidas, como el ingreso de una orden desde la interfaz de mesa y se verificará que se refleje correctamente en la interfaz de caja.

Pruebas de integración.- Verificar la comunicación entre módulos, confirmar que al realizar el pedido en la mesa, este se refleje en la interfaz de caja como ticket y al marcar el ticket como pagado debe visualizarse en la interfaz de mesero y cocina.

Pruebas funcionales.- Se validará que el sistema cumple con los requerimientos especificados y que se siga el flujo de trabajo real en el restaurante.

Pruebas de aceptación.- Se simulará el servicio completo en el restaurante para confirmar que las interfaces son intuitivas y que el sistema soporta y responde a la operación real.

Adicionalmente se realizará una inspección del código fuente para identificar errores estructurales.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Garantizar que el sistema responda correctamente a las acciones del usuario, validar la correcta comunicación entre los módulos, asegurar la integración de los datos, especialmente el manejo de pedidos y stock, verificando que el sistema soporta múltiples pedidos simultáneos.

ACTIVIDADES DE PRUEBA

Pruebas de caja blanca.- Se validará la lógica interna del sistema.

- Cálculo del total del pedido.
- Actualización del carrito.
- Validación de stock
- Descuento de stock
- Generación de stock

Pruebas de caja negra.- Se validaron entradas y salidas.

- Agregar productos al carrito
- Generar ticket
- Pago en caja

Visualización de pedidos en cocina y meseros

Pruebas unitarias.- Validar componentes individuales.

- Cambio de estado de mesa; libre -> ocupada
- Actualización del carrito
- Generación de ticket
- Liberación de pedido

Pruebas de integración.- Verificar la comunicación entre módulos.

Tablet -> Envía ticket a caja

Caja -> Cocina

Caja -> Meseros

Mesero -> Libera pedido

En caso de que el mesero no libere el pedido:

Cocina -> Libera pedido

Pruebas funcionales.- Se validará que el sistema siga el flujo completo.

Selección de mesa

Generación de pedido

Generación de ticket

Pago

Envío a cocina y meseros

Preparación

Entrega

Liberar pedido

Pruebas de aceptación.- Se simulará un servicio real en restaurante.

Uso de tablet por mesa

Interacción con caja

Flujo de cocina

Entrega del pedido

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

En el proceso de pruebas se busca identificar y corregir posibles errores, ya sean de ejecución, estructurales, la lógica del sistema y la interfaz de cada usuario.

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Con base en los requisitos, casos de uso e historias de usuario se identificará el conjunto de pruebas necesarias para cubrir todas las funcionalidades del sistema.

Se generan casos de prueba específicos para cada requisito, caso de uso e historia de usuario. Se nombrará cada caso de prueba, se describirán los casos de prueba y los objetivos de cada caso, así como su posterior revisión y reporte.

Posteriormente se deben corregir los errores detectados.

CASOS DE PRUEBA

Los casos de prueba se diseñarán para validar el comportamiento esperado del sistema bajo diferentes escenarios de uso. Cada caso incluirá condiciones necesarias para su ejecución, los datos utilizados y los resultados esperados.

Plantilla para los casos de prueba.

Nombre	Descripción	Precondición	Resultados esperados

DATOS DE PRUEBA

Los datos de prueba incluyen usuarios de distintos roles, pedidos, productos, mesas, credenciales válidas e inválidas, estados de pedidos y diferentes escenarios de interacción entre módulos.

Se utilizarán datos tanto válidos como inválidos para verificar el correcto manejo de errores y validaciones.

LISTA DE VERIFICACIÓN

La lista de verificación permitirá confirmar que cada funcionalidad del sistema haya sido evaluada correctamente antes de la entrega final.

Algunos puntos a verificar son:

- Inicio de sesión por roles.
- Gestión de pedidos.
- Actualización de estados.
- Generación de tickets.
- Registro de pagos.
- Actualización de inventario.
- Seguridad de sesiones.
- Integración entre módulos.
- Respuesta del sistema bajo.

DISEÑO DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA

Las pruebas de caja blanca tienen como objetivo asegurar que cada línea de código, condición y flujo lógico sea ejecutado al menos una vez durante las pruebas.

Metodología

Se analizará la lógica interna de métodos críticos del sistema, validando estructuras condicionales, ciclos, manejo de errores y validaciones internas mediante pruebas unitarias utilizando PHPUnit.

Casos a probar

- Autenticación de usuarios.
- Gestión de mesas.
- Control de inventario.
- Procesamiento de pedidos.
- Registro de pagos.
- Manejo de sesiones.
- Sistema de notificaciones y observadores.

PRUEBAS POR MÉTODOS

En esta sección se evaluará individualmente cada método importante del sistema para validar su correcto funcionamiento bajo distintos escenarios.

Cada método incluirá:

- Casos válidos.
- Casos inválidos.
- Validación de seguridad.
- Manejo de errores.
- Resultados esperados.

Plantilla de pruebas por método.

NOMBRE DEL MÉTODO

ID	CASO A EVALUAR	RESULTADO ESPERADO
1		verdadero o falso

DISEÑO DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA

Se realizarán pruebas de caja negra simulando el uso del sistema por diferentes actores, validando entradas y salidas sin considerar la implementación interna.

Se planea evaluar:

- Inicio de sesión
- Selección de mesa
- Agregado de productos
- Generación de ticket
- Pago
- Envío a cocina
- Liberación de pedidos
- Control de inventario
- validación de sesiones
- Restricción de acceso por roles

Plantilla de para pruebas de caja negra

Test-000

Objetivo de prueba :
Precondición :
Descripción de prueba:
Resultados esperados :

DISEÑO DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Las pruebas de integración tienen como objetivo verificar la correcta comunicación e intercambio de información entre los diferentes módulos del sistema.

Se evaluará la interacción entre:

- Módulo de autenticación y sesiones.
- Pedidos y ventas.
- Cocina y actualización de estados.
- Inventario y alertas del sistema.
- Caja y generación de pagos.
- Dashboard administrativo y base de datos

Estas pruebas permitirán detectar problemas de sincronización, inconsistencias de datos y errores de comunicación entre componentes del sistema.

DISEÑO DE PRUEBAS UNITARIAS

Las pruebas unitarias tienen como objetivo validar el correcto funcionamiento de métodos y componentes individuales del sistema de manera aislada.

Estas pruebas permitirán comprobar que cada función, controlador y proceso interno genere los resultados esperados bajo diferentes condiciones de entrada.

Las pruebas unitarias serán implementadas utilizando PHPUnit para verificar:

- Validaciones de autenticación.
- Gestión de sesiones.
- Registro y actualización de pedidos.
- Cálculo de pagos y cambios.
- Validaciones de inventario.
- Control de acceso por roles.

- Métodos de actualización de estados.

cada prueba validará tanto escenarios correctos como manejo de errores y entradas inválidas.

DISEÑO DE PRUEBAS FUNCIONALES

Las pruebas funcionales tienen como propósito validar que las funcionalidades del sistema operen de acuerdo con los requisitos definidos y las historias de usuario establecidas.

Estas pruebas evaluarán el comportamiento completo de los módulos principales del sistema, verificando que las acciones realizadas por el usuario generen los resultados esperados.

Funcionalidades a evaluar:

- Inicio de sesión.
- Navegación entre módulos.
- Gestión de pedidos.
- Visualización de mesas.
- Actualización de estados de pedidos.
- Registro de pagos.
- Gestión de usuarios.
- Control de inventario.
- Actualización de pedidos en cocina.
- Generación de tickets.

Durante estas pruebas se registrarán errores funcionales, inconsistencias de interfaz y problemas de flujo del sistema.

DISEÑO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Las pruebas de aceptación tienen como finalidad validar que el sistema cumpla con los requerimientos del usuario final y los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario.

Estas pruebas simularan escenarios reales de uso por parte de los distintos actores del sistema.

- Cliente.
- Mesero.
- Cocina.
- Caja.
- Administrador.

Se validarán flujos completos de operación, tales como:

- Selección de mesa y generación de pedidos.
- Envío de pedidos a cocina.
- Actualización de estados de preparación.
- Procesamiento de pagos.
- Liberación de mesas.
- Control de acceso según rol.

Las pruebas de aceptación permitirán determinar si el sistema está listo para su entrega y uso en un entorno real.

REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS

El reporte de resultados documentará el comportamiento obtenido durante la ejecución de las pruebas, indicando si cada caso fue exitoso, parcial o fallido.

También se registrarán:

- Evidencias encontradas.
- Errores detectados.
- Bugs críticos.
- Observaciones técnicas.
- Correcciones pendientes.

Plantilla para resultados de pruebas.

Tipo de prueba:

Pruebas del método ...

#	Caso a evaluar	Resultado esperado	Resultado
1			

OBSERVACIONES:

CONCLUSIONES

La implementación de pruebas unitarias, funcionales, de integración, aceptación, caja blanca y caja negra permitirá garantizar la calidad del sistema, detectar

errores oportunamente y asegurar un funcionamiento estable, seguro y confiable del sistema de comanda digital.